

Simbolização na Lógica dos Quantificadores

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME, UFF

23 de maio de 2026

Sumário

1. Re-escrita e simbolização
2. Determinação dos enunciados componentes
3. Legendas
4. Procedimento de simbolização

Parte 1

Re-escrita e simbolização

Análise Lógica na LQ

Do ponto de vista sintático, a análise lógica de um enunciado na LQ consiste em:

Análise Lógica na LQ

Do ponto de vista sintático, a análise lógica de um enunciado na LQ consiste em:

- (1) determinar os seus componentes e

Análise Lógica na LQ

Do ponto de vista sintático, a análise lógica de um enunciado na LQ consiste em:

- (1) determinar os seus componentes e
- (2) explicitar a maneira como ele é formado a partir dos seus componentes por aplicações dos conectivos e quantificadores.

Análise Lógica na LQ

Do ponto de vista sintático, a análise lógica de um enunciado na LQ consiste em:

- (1) determinar os seus componentes e
- (2) explicitar a maneira como ele é formado a partir dos seus componentes por aplicações dos conectivos e quantificadores.

A principal ferramenta para a análise lógica de enunciados é a **simbolização**.

Análise Lógica na LQ

A simbolização de enunciados nos quais levamos em conta ocorrências de quantificadores é bem mais complexa do que a simbolização de enunciados nos quais levamos em conta apenas ocorrências de conectivos.

Análise Lógica na LQ

A simbolização de enunciados nos quais levamos em conta ocorrências de quantificadores é bem mais complexa do que a simbolização de enunciados nos quais levamos em conta apenas ocorrências de conectivos.

Principalmente, quando os quantificadores ocorrem **aninhados** ou **negados**,

Análise Lógica na LQ

A simbolização de enunciados nos quais levamos em conta ocorrências de quantificadores é bem mais complexa do que a simbolização de enunciados nos quais levamos em conta apenas ocorrências de conectivos.

Principalmente, quando os quantificadores ocorrem **aninhados** ou **negados**, como em:

Nem todos gostam de alguém que gosta de todos que não gostam de ninguém.

Análise Lógica na LQ

A simbolização de enunciados nos quais levamos em conta ocorrências de quantificadores é bem mais complexa do que a simbolização de enunciados nos quais levamos em conta apenas ocorrências de conectivos.

Principalmente, quando os quantificadores ocorrem **aninhados** ou **negados**, como em:

Nem todos gostam de alguém que gosta de todos que não gostam de ninguém.

Mas, existem diretrizes que nos ajudam na simbolização de enunciados com quantificadores.

Análise Lógica na LQ

A simbolização de enunciados nos quais levamos em conta ocorrências de quantificadores é bem mais complexa do que a simbolização de enunciados nos quais levamos em conta apenas ocorrências de conectivos.

Principalmente, quando os quantificadores ocorrem **aninhados** ou **negados**, como em:

Nem todos gostam de alguém que gosta de todos que não gostam de ninguém.

Mas, existem diretrizes que nos ajudam na simbolização de enunciados com quantificadores.

Vamos, agora, descrever algumas delas . . .

Simbolização dos quantificadores

Como já vimos, simbolizamos os quantificadores de acordo com a tabela:

quantificador	símbolo
<i>para todo</i>	$\forall$
<i>existe</i>	$\exists$

Simbolização dos quantificadores

Como já vimos, simbolizamos os quantificadores de acordo com a tabela:

quantificador	símbolo
<i>para todo</i>	$\forall$
<i>existe</i>	$\exists$

Estes são os únicos símbolos adotados para a simbolização dos quantificadores.

Simbolização dos quantificadores

Como já vimos, simbolizamos os quantificadores de acordo com a tabela:

quantificador	símbolo
<i>para todo</i>	$\forall$
<i>existe</i>	$\exists$

Estes são os únicos símbolos adotados para a simbolização dos quantificadores.

Quanto à sua aplicação na formação de enunciados, os quantificadores seguem a regras bem determinadas, que vamos revisar . . .

Características sintáticas do *para todo*

O quantificador

$$\forall$$

em conjunto com uma variável v , é aplicado a um enunciado

$$\varphi(v),$$

— o qual do ponto de vista de v expressa uma propriedade mas que pode expressar uma relação por possuir ocorrências de outras variáveis — e forma o enunciado

$$\forall v \varphi(v),$$

chamado a **generalização** de $\varphi(v)$.

Características sintáticas do *para todo*

O quantificador

$$\forall$$

em conjunto com uma variável v , é aplicado a um enunciado

$$\varphi(v),$$

— o qual do ponto de vista de v expressa uma propriedade mas que pode expressar uma relação por possuir ocorrências de outras variáveis — e forma o enunciado

$$\forall v \varphi(v),$$

chamado a **generalização** de $\varphi(v)$.

Para eliminar ambiguidades, podemos usar parênteses (chaves, colchetes, ângulos ...) escrevendo $\forall v(\varphi(v))$ ou $\forall v[\varphi(v)]$ ou $\forall v\{\varphi(v)\}$ ou $\forall v\langle\varphi(v)\rangle$...

Características semânticas do *para todo*

Dois pontos merecem destaque:

Características semânticas do *para todo*

Dois pontos merecem destaque:

1. No enunciado a ser simbolizado, o *para todo* pode estar escrito como *todo*, *toda*, *todos*, *todas*, *cada*, etc.

Características semânticas do *para todo*

Dois pontos merecem destaque:

1. No enunciado a ser simbolizado, o *para todo* pode estar escrito como *todo*, *toda*, *todos*, *todas*, *cada*, etc.
2. Se o domínio D onde a variável v toma valores é especificado de maneira explícita, a generalização deve ser re-escrita como:
Todos os objetos em D possuem a propriedade φ .

Exemplo 1

Os enunciados

Exemplo 1

Os enunciados

Todos são infelizes.

Exemplo 1

Os enunciados

Todos são infelizes.

Cada um é carioca mas não é flamenguista.

Exemplo 1

Os enunciados

Todos são infelizes.

Cada um é carioca mas não é flamenguista.

Todos são motoristas ou pedestres.

Exemplo 1

Os enunciados

Todos são infelizes.

Cada um é carioca mas não é flamenguista.

Todos são motoristas ou pedestres.

Todos os que perguntam têm dúvida.

Exemplo 1

Os enunciados

Todos são infelizes.

Cada um é carioca mas não é flamenguista.

Todos são motoristas ou pedestres.

Todos os que perguntam têm dúvida.

Para qualquer um, passar é o mesmo que se dedicar.

Exemplo 1

Os enunciados

Todos são infelizes.

Cada um é carioca mas não é flamenguista.

Todos são motoristas ou pedestres.

Todos os que perguntam têm dúvida.

Para qualquer um, passar é o mesmo que se dedicar.

são generalizações.

Exemplo 1

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

Exemplo 1

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\forall x \neg (x \text{ é feliz})$$

Exemplo 1

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\forall x \neg (x \text{ é } \textit{feliz})$$

$$\forall y [y \text{ é } \textit{carioca} \wedge \neg (y \text{ é } \textit{flamenguista})]$$

Exemplo 1

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\forall x \neg (x \text{ é feliz})$$

$$\forall y [y \text{ é carioca} \wedge \neg (y \text{ é flamenguista})]$$

$$\forall z (z \text{ é motorista} \vee z \text{ é pedestre})$$

Exemplo 1

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\forall x \neg (x \text{ é feliz})$$

$$\forall y [y \text{ é carioca} \wedge \neg (y \text{ é flamenguista})]$$

$$\forall z (z \text{ é motorista} \vee z \text{ é pedestre})$$

$$\forall v (v \text{ pergunta} \rightarrow v \text{ tem dúvida})$$

Exemplo 1

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\forall x \neg (x \text{ é feliz})$$

$$\forall y [y \text{ é carioca} \wedge \neg (y \text{ é flamenguista})]$$

$$\forall z (z \text{ é motorista} \vee z \text{ é pedestre})$$

$$\forall v (v \text{ pergunta} \rightarrow v \text{ tem dúvida})$$

$$\forall w (w \text{ passa} \leftrightarrow w \text{ se dedica})$$

Exemplo 1

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\forall x \neg (x \text{ é feliz})$$

$$\forall y [y \text{ é carioca} \wedge \neg (y \text{ é flamenguista})]$$

$$\forall z (z \text{ é motorista} \vee z \text{ é pedestre})$$

$$\forall v (v \text{ pergunta} \rightarrow v \text{ tem dúvida})$$

$$\forall w (w \text{ passa} \leftrightarrow w \text{ se dedica})$$

respectivamente.

Características sintáticas do *existe*

O quantificador

$\exists$

em conjunto com uma variável v , é aplicado a um enunciado $\varphi(v)$ — o qual do ponto de vista de v expressa uma propriedade mas que pode expressar uma relação por possuir ocorrências de outras variáveis — e forma o enunciado

$\exists v\varphi(v)$,

chamado a **existencialização** de $\varphi(v)$.

Características sintáticas do *existe*

O quantificador

$\exists$

em conjunto com uma variável v , é aplicado a um enunciado $\varphi(v)$ — o qual do ponto de vista de v expressa uma propriedade mas que pode expressar uma relação por possuir ocorrências de outras variáveis — e forma o enunciado

$\exists v \varphi(v)$,

chamado a **existencialização** de $\varphi(v)$.

Para eliminar ambiguidades, podemos usar parênteses (chaves, colchetes, ângulos, ...) escrevendo $\exists v(\varphi(v))$ ou $\exists v[\varphi(v)]$, ou $\exists v\{\varphi(v)\}$ ou $\exists v\langle\varphi(v)\rangle$...

Características semânticas do *existe*

Dois pontos merecem destaque:

Características semânticas do *existe*

Dois pontos merecem destaque:

1. No enunciado a ser simbolizado, o *existe* pode estar escrito como *existe ao menos um*, *existe ao menos uma*, *existem*, *existirão*, *há*, etc.

Características semânticas do *existe*

Dois pontos merecem destaque:

1. No enunciado a ser simbolizado, o *existe* pode estar escrito como *existe ao menos um*, *existe ao menos uma*, *existem*, *existirão*, *há*, etc.
2. Se o domínio D onde a variável v toma valores é especificado de maneira explícita, a existencialização deve ser re-escrita como
Existe ao menos um objeto em D que possui a propriedade φ .

Exemplo 2

Os enunciados

Exemplo 2

Os enunciados

Alguém não está acordado.

Exemplo 2

Os enunciados

Alguém não está acordado.

Há quem esteja acordado mas desatento.

Exemplo 2

Os enunciados

Alguém não está acordado.

Há quem esteja acordado mas desatento.

Alguém está atento ou desconcentrado.

Exemplo 2

Os enunciados

Alguém não está acordado.

Há quem esteja acordado mas desatento.

Alguém está atento ou desconcentrado.

Para ao menos uma pessoa, quando ela está atenta, todos estão atentos.

Exemplo 2

Os enunciados

Alguém não está acordado.

Há quem esteja acordado mas desatento.

Alguém está atento ou desconcentrado.

Para ao menos uma pessoa, quando ela está atenta, todos estão atentos.

Há alguém que satisfaz o seguinte: ele passa se, e somente se, alguém estuda.

Exemplo 2

Os enunciados

Alguém não está acordado.

Há quem esteja acordado mas desatento.

Alguém está atento ou desconcentrado.

Para ao menos uma pessoa, quando ela está atenta, todos estão atentos.

Há alguém que satisfaz o seguinte: ele passa se, e somente se, alguém estuda.

são existencializações.

Exemplo 2

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

Exemplo 2

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\exists x \neg (x \text{ está acordado})$$

Exemplo 2

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\exists x \neg (x \text{ está acordado})$$

$$\exists y [y \text{ está acordado} \wedge \neg (y \text{ está atento})]$$

Exemplo 2

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\exists x \neg (x \text{ está acordado})$$

$$\exists y [y \text{ está acordado} \wedge \neg (y \text{ está atento})]$$

$$\exists z [z \text{ está atento} \vee \neg (z \text{ está concentrado})]$$

Exemplo 2

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\exists x \neg (x \text{ está acordado})$$

$$\exists y [y \text{ está acordado} \wedge \neg (y \text{ está atento})]$$

$$\exists z [z \text{ está atento} \vee \neg (z \text{ está concentrado})]$$

$$\exists u \{u \text{ é pessoa} \wedge [u \text{ está atento} \rightarrow \text{para todo } v (v \text{ está atento})]\}$$

Exemplo 2

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\exists x \neg (x \text{ está acordado})$$

$$\exists y [y \text{ está acordado} \wedge \neg (y \text{ está atento})]$$

$$\exists z [z \text{ está atento} \vee \neg (z \text{ está concentrado})]$$

$$\exists u \{u \text{ é pessoa} \wedge [u \text{ está atento} \rightarrow \text{para todo } v (v \text{ está atento})]\}$$

$$\exists w [w \text{ passa em lógica} \leftrightarrow \text{existe } x (x \text{ estuda})]$$

Exemplo 2

Numa primeira análise, estes enunciados podem ser re-escritos como:

$$\exists x \neg (x \text{ está acordado})$$

$$\exists y [y \text{ está acordado} \wedge \neg (y \text{ está atento})]$$

$$\exists z [z \text{ está atento} \vee \neg (z \text{ está concentrado})]$$

$$\exists u \{u \text{ é pessoa} \wedge [u \text{ está atento} \rightarrow \text{para todo } v (v \text{ está atento})]\}$$

$$\exists w [w \text{ passa em lógica} \leftrightarrow \text{existe } x (x \text{ estuda})]$$

respectivamente.

Observação

As regras de formação dos quantificadores pressupõem que cada aplicação de um quantificador esteja associada a uma ocorrência de variável.

Observação

As regras de formação dos quantificadores pressupõem que cada aplicação de um quantificador esteja associada a uma ocorrência de variável.

Usualmente, empregamos uma variável diferente para cada ocorrência de quantificador.

Observação

As regras de formação dos quantificadores pressupõem que cada aplicação de um quantificador esteja associada a uma ocorrência de variável.

Usualmente, empregamos uma variável diferente para cada ocorrência de quantificador.

Usualmente, uma variável quantificada ocorre e, além disso, ocorre livre (ou seja, não quantificada) na parte do enunciado que está sendo quantificada.

Determinação dos enunciados componentes

Enunciados componentes, propriedades e relações

O primeiro passo para a simbolização é determinar os **enunciados componentes** a partir das quais o enunciado em questão é formado.

Enunciados componentes, propriedades e relações

O primeiro passo para a simbolização é determinar os **enunciados componentes** a partir das quais o enunciado em questão é formado.

Seja φ um enunciado que queremos simbolizar na LQ.

Enunciados componentes, propriedades e relações

O primeiro passo para a simbolização é determinar os **enunciados componentes** a partir das quais o enunciado em questão é formado.

Seja φ um enunciado que queremos simbolizar na LQ.

Para determinarmos os enunciados componentes de φ , devemos explicitar todas as propriedades e relações que ocorrem em φ .

Enunciados componentes, propriedades e relações

O primeiro passo para a simbolização é determinar os **enunciados componentes** a partir dos quais o enunciado em questão é formado.

Seja φ um enunciado que queremos simbolizar na LQ.

Para determinarmos os enunciados componentes de φ , devemos explicitar todas as propriedades e relações que ocorrem em φ .

No que segue, vamos empregar variáveis para explicitar a aridade das propriedades e relações.

Exemplo 3

Enunciado:

Petrucio é professor.

Exemplo 3

Enunciado:

Petrucio é professor.

Propriedade:

ser professor.

Exemplo 3

Enunciado:

Petrucio é professor.

Propriedade:

ser professor.

Pode ser re-escrita como:

x é professor.

Exemplo 3

Enunciado:

Petrucio é professor.

Propriedade:

ser professor.

Pode ser re-escrita como:

x é professor.

Enunciado componente:

Petrucio é professor.

Exemplo 4

Enunciado:

Petrucio é pobre mas Elon é rico.

Exemplo 4

Enunciado:

Petrucio é pobre mas Elon é rico.

Propriedades:

*ser pobre,
ser rico.*

Exemplo 4

Enunciado:

Petrucio é pobre mas Elon é rico.

Propriedades:

ser pobre,
ser rico.

Podem ser re-escritas como

x é pobre,
x é rico.

Exemplo 4

Enunciado:

Petrucio é pobre mas Elon é rico.

Propriedades:

ser pobre,
ser rico.

Podem ser re-escritas como

x é pobre,
x é rico.

Enunciados componentes:

Petrúcio é pobre.
Elon é rico.

Exemplo 5

Enunciado:

Petrúcio não gosta dele.

Exemplo 5

Enunciado:

Petrúcio não gosta dele.

Relação:

gostar de.

Exemplo 5

Enunciado:

Petrúcio não gosta dele.

Relação:

gostar de.

Pode ser re-escrita como

x *gosta de* y .

Exemplo 5

Enunciado:

Petrúcio não gosta dele.

Relação:

gostar de.

Pode ser re-escrita como

x gosta de y .

Enunciado componente:

Petrúcio gosta de y .

Exemplo 6

Enunciado:

Ele é apaixonado por ela, mas ela não gosta dele.

Exemplo 6

Enunciado:

Ele é apaixonado por ela, mas ela não gosta dele.

Relações:

*ser apaixonado por,
gostar de.*

Exemplo 6

Enunciado:

Ele é apaixonado por ela, mas ela não gosta dele.

Relações:

*ser apaixonado por,
gostar de.*

Podem ser re-escritas como

*x é apaixonado por y,
x gosta de y.*

Exemplo 6

Enunciado:

Ele é apaixonado por ela, mas ela não gosta dele.

Relações:

*ser apaixonado por,
gostar de.*

Podem ser re-escritas como

*x é apaixonado por y,
x gosta de y.*

Enunciados componentes:

*x é apaixonado por y,
y gosta de x.*

Exemplo 6

Observamos que *ela* e *ele* são pronomes indefinidos. Por isso, agem como variáveis no enunciado dado.

Devemos observar atentamente e respeitar a disposição das variáveis nos enunciados componentes.

Constantes e variáveis

Como os Exemplos 3, 4, 5 e 6 ilustram, as propriedades e relações podem estar aplicadas a **nomes** — como *Petrúcio* e *Elon* — ou a **pronomes** — como *ele* e *ela*.

Este fato e esta distinção são muito importantes na simbolização de enunciados na LQ.

Vamos, agora, analisar enunciados que possuem ocorrências de quantificadores.

Exemplo 7

Generalização:

Todos são terráqueos.

Exemplo 7

Generalização:

Todos são terráqueos.

Propriedade:

ser terráqueo.

Exemplo 7

Generalização:

Todos são terráqueos.

Propriedade:

ser terráqueo.

Componente:

x é terráqueo.

Exemplo 8

Existencialização:

Existem alienígenas.

Exemplo 8

Existencialização:

Existem alienígenas.

Propriedade:

ser alienígena.

Exemplo 8

Existencialização:

Existem alienígenas.

Propriedade:

ser alienígena.

Componente:

y é alienígena.

Exemplo 8

Existencialização:

Existem alienígenas.

Propriedade:

ser alienígena.

Componente:

y é alienígena.

Poderíamos ter usado qualquer variável no lugar de y .

Exemplo 9

Generalização:

Cada uma é uma viúva-negra.

Exemplo 9

Generalização:

Cada uma é uma viúva-negra.

Propriedade:

ser viúva-negra.

Exemplo 9

Generalização:

Cada uma é uma viúva-negra.

Propriedade:

ser viúva-negra.

Componente:

z é viúva-negra.

Exemplo 10

Existencialização:

Há falsos-profetas.

Exemplo 10

Existencialização:

Há falsos-profetas.

Propriedade:

ser falso-profeta.

Exemplo 10

Existencialização:

Há falsos-profetas.

Propriedade:

ser falso-profeta.

Componente:

u é falso-profeta.

Exemplo 11

Generalização:

Todas são viúvas ricas.

Exemplo 11

Generalização:

Todas são viúvas ricas.

Propriedades:

ser viúva,
ser rica.

Exemplo 11

Generalização:

Todas são viúvas ricas.

Propriedades:

ser viúva,
ser rica.

Componentes:

x é viúva,
x é rica.

Exemplo 12

Existencialização:

Alguns, quando atrasados, se afobam.

Exemplo 12

Existencialização:

Alguns, quando atrasados, se afobam.

Propriedades:

*estar atrasado,
estar afobado.*

Exemplo 12

Existencialização:

Alguns, quando atrasados, se afobam.

Propriedades:

estar atrasado,
estar afobado.

Componentes:

x está atrasado,
x está afobado.

Exemplo 13

Generalização:

Todos os iluminados são nobres.

Exemplo 13

Generalização:

Todos os iluminados são nobres.

Propriedades:

*ser iluminado,
ser nobre.*

Exemplo 13

Generalização:

Todos os iluminados são nobres.

Propriedades:

ser iluminado,
ser nobre.

Componentes:

x é iluminado,
x é nobre.

Exemplo 14

Existencialização:

Existem professores simpáticos.

Exemplo 14

Existencialização:

Existem professores simpáticos.

Propriedades:

*ser professor,
ser simpático.*

Exemplo 14

Existencialização:

Existem professores simpáticos.

Propriedades:

*ser professor,
ser simpático.*

Componentes:

*x é professor,
x é simpático.*

Exemplo 15

Generalização:

Todos os atletas amadores se machucam.

Exemplo 15

Generalização:

Todos os atletas amadores se machucam.

Propriedades:

*ser atleta,
ser amador,
se machucar.*

Exemplo 15

Generalização:

Todos os atletas amadores se machucam.

Propriedades:

*ser atleta,
ser amador,
se machucar.*

Componentes:

*x é atleta,
x é amador,
x se machuca.*

Exemplo 16

Existencialização:

Existem mineiros nervosos que se estressam.

Exemplo 16

Existencialização:

Existem mineiros nervosos que se estressam.

Propriedades:

*ser mineiro,
ser nervoso,
se estressar.*

Exemplo 16

Existencialização:

Existem mineiros nervosos que se estressam.

Propriedades:

*ser mineiro,
ser nervoso,
se estressar.*

Componentes:

*x é mineiro,
x é nervoso,
x se estressa.*

Exemplo 17

Generalização:

Toda pessoa que não gosta dele não o atura.

Exemplo 17

Generalização:

Toda pessoa que não gosta dele não o atura.

Propriedade e relação:

*ser pessoa,
gostar de,
aturar a.*

Exemplo 17

Generalização:

Toda pessoa que não gosta dele não o atura.

Propriedade e relação:

*ser pessoa,
gostar de,
aturar a.*

Componentes:

*x é pessoa,
x gosta de y,
x atura y.*

Exemplo 18

Generalização:

As pessoas não gostam do que possuem.

Exemplo 18

Generalização:

As pessoas não gostam do que possuem.

Propriedades e relação:

*ser pessoa,
gostar de,
possuir a.*

Exemplo 18

Generalização:

As pessoas não gostam do que possuem.

Propriedades e relação:

*ser pessoa,
gostar de,
possuir a.*

Seus três componentes podem ser escritos como

x é pessoa,
 x gosta de y ,
 x possui y .

Exemplo 19

Existencialização:

Existem pessoas que não respeitam nenhuma religião.

Exemplo 19

Existencialização:

Existem pessoas que não respeitam nenhuma religião.

Propriedades e relação:

*ser pessoa,
ser religião,
respeitar.*

Exemplo 19

Existencialização:

Existem pessoas que não respeitam nenhuma religião.

Propriedades e relação:

*ser pessoa,
ser religião,
respeitar.*

Componentes:

*x é pessoa,
x é religião,
x respeita y.*

Exemplo 20

Existencialização:

Existe um torcedor que vai a todos os jogos do seu time.

Exemplo 20

Existencialização:

Existe um torcedor que vai a todos os jogos do seu time.

Propriedades e relações:

*ser torcedor,
ser time,
ser jogo,
ser de,
ir para.*

Exemplo 20

Existencialização:

Existe um torcedor que vai a todos os jogos do seu time.

Propriedades e relações:

*ser torcedor,
ser time,
ser jogo,
ser de,
ir para.*

Componentes:

*x é torcedor,
x é time,
x é jogo,
x é de y,
x vai para y.*

Observação

Observações análogas as já feitas, quando estudamos enunciados componentes em LC, também se aplicam em LQ:

Observação

Observações análogas as já feitas, quando estudamos enunciados componentes em LC, também se aplicam em LQ:

1. Os componentes não possuem ocorrências nem de conectivos nem de quantificadores.

Observação

Observações análogas as já feitas, quando estudamos enunciados componentes em LC, também se aplicam em LQ:

1. Os componentes não possuem ocorrências nem de conectivos nem de quantificadores.
2. Ocorrências distintas de um mesmo componente, em um dado enunciado, não devem ser identificadas.

Exercício 1

Determinar os componentes de cada enunciado abaixo:

(i) *Ele passou.*

(ii) *Renata estudou.*

(iii) *Ele estudou e ela passou.*

(iv) *Ela estudou mas não passou.*

(v) *Renata aprendeu e, por isso, passou.*

(vi) *Ela não aprendeu mas, mesmo assim, passou.*

Exercício 1

(vii) *Entre as aranhas, somente as tarântulas e as viúvas-negras são venenosas.*

(viii) *Todos ou só alguns dos marsupiais têm bolsas e saltam.*

(ix) *Nenhum peixe tem asas a não ser que pertença à família dos exocoetidae.*

(x) *Alguns organismos são cordados e outros são moluscos, mas nenhum deles é ambos cordado e molusco.*

(xi) *Animais se comportam normalmente quando não estão sendo vigiados.*

(xii) *Nenhum pardal constrói um ninho, a menos que esteja acasalando.*

Exercício 2

Determinar os componentes de cada enunciado abaixo:

- (i) *Ele gosta dela.*
- (ii) *Ela gosta dele.*
- (iii) *Nem todos acham ele legal.*
- (iv) *Alguém não se dá bem com ela.*
- (v) *Todos gostam de cinema mas não de pipoca.*
- (vi) *Existem os que gostam de jujuba e os que não gostam.*
- (vii) *Existe uma aluna mais nova do que todas as outras.*
- (viii) *Todos os alunos sentados na primeira fileira estão se divertindo.*

Legendas

Legendas

O segundo passo para a simbolização é a definição de uma **legenda de simbolização**.

Legendas

O segundo passo para a simbolização é a definição de uma **legenda de simbolização**.

Antes de definir esta noção, vamos analisá-la através de exemplos.

Exemplo 21

Uma legenda para

Petrucio é professor.

Exemplo 21

Uma legenda para

Petrucio é professor.

pode ser:

a : *Petrucio*,
 $P(x)$: *x é professor.*

Exemplo 21

Uma legenda para

Petrucio é professor.

pode ser:

$$\begin{array}{ll} a & : \text{Petrucio,} \\ P(x) & : x \text{ é professor.} \end{array}$$

Nas legendas, empregamos as letras minúsculas a , b , c , d , e (indexadas ou não) para simbolizar os nomes e *letras maiúsculas sugestivas* “aplicadas” à variáveis para simbolizar propriedades e relações.

Exemplo 22

Uma legenda para

Petrucio é pobre mas Elon é rico.

Exemplo 22

Uma legenda para

Petrucio é pobre mas Elon é rico.

pode ser:

a : *Petrucio*,
 b : *Elon*,
 $P(x)$: *x é pobre*,
 $R(x)$: *x é rico*.

Exemplo 23

Uma legenda para

Petrucio não gosta dele.

Exemplo 23

Uma legenda para

Petrucio não gosta dele.

pode ser:

a : em Petrucio,
 $G(x, y)$: x *gosta de* y .

Exemplo 24

Uma legenda para

Ele é apaixonado por ela, mas ela não gosta dele.

Exemplo 24

Uma legenda para

Ele é apaixonado por ela, mas ela não gosta dele.

pode ser:

$A(x, y)$: x é apaixonado por y ,

$G(x, y)$: x gosta de y .

Exemplo 25

Uma legenda para

Todos são terráqueos.

Exemplo 25

Uma legenda para

Todos são terráqueos.

pode ser:

$T(x)$: *x é terráqueo.*

Exemplo 26

Uma legenda para

Existem alienígenas.

Exemplo 26

Uma legenda para

Existem alienígenas.

pode ser:

$A(y) : y \text{ é alienígena.}$

Exemplo 26

Uma legenda para

Existem alienígenas.

pode ser:

$A(y)$: *y é alienígena.*

As variáveis empregadas nas legendas podem não ter a ver com as que serão usadas na simbolização final.

Exemplo 27

Uma legenda para

Cada uma é uma viúva-negra.

Exemplo 27

Uma legenda para

Cada uma é uma viúva-negra.

pode ser:

$V(z)$: *z é viúva-negra.*

Exemplo 28

Uma legenda para

Há falsos-profetas.

Exemplo 28

Uma legenda para

Há falsos-profetas.

pode ser:

$F(x) : x \text{ é falso-profeta}$

Exemplo 29

Uma legenda para

Todas são viúvas ricas.

Exemplo 29

Uma legenda para

Todas são viúvas ricas.

pode ser:

$V(z)$: z é viúva,

$R(z)$: z é rica.

Exemplo 30

Uma legenda para

Alguns, quando atrasados, se afobam.

Exemplo 30

Uma legenda para

Alguns, quando atrasados, se afobam.

pode ser:

$T(u)$: u está atrasado,

$F(v)$: v está afobado.

Exemplo 31

Uma legenda para

Todos os iluminados são nobres.

Exemplo 31

Uma legenda para

Todos os iluminados são nobres.

pode ser:

$$\begin{array}{ll} I(x) & : \quad x \text{ é iluminado} \\ N(x) & : \quad x \text{ é nobre} \end{array}$$

Exemplo 32

Uma legenda para

Existem professores simpáticos.

Exemplo 32

Uma legenda para

Existem professores simpáticos.

pode ser:

$$\begin{aligned} P(x) &: x \text{ é professor,} \\ S(y) &: y \text{ é simpático.} \end{aligned}$$

Exemplo 33

Uma legenda para

Todos os atletas amadores se machucam.

Exemplo 33

Uma legenda para

Todos os atletas amadores se machucam.

pode ser:

$A(x)$: x é atleta,

$M(y)$: y é amador,

$C(z)$: z se machuca.

Exemplo 34

Uma legenda para

Existem mineiros nervosos que se estressam.

Exemplo 34

Uma legenda para

Existem mineiros nervosos que se estressam.

pode ser:

$P(x)$: x é mineiro,

$Q(x)$: x é nervoso,

$R(x)$: x se estressa.

Exemplo 34

Uma legenda para

Existem mineiros nervosos que se estressam.

pode ser:

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é mineiro,} \\Q(x) &: x \text{ é nervoso,} \\R(x) &: x \text{ se estressa.}\end{aligned}$$

Se acharmos apropriado, podemos não usar letras sugestivas na legenda.

Exemplo 35

Uma legenda para

Toda pessoa que não gosta dele não o atura.

Exemplo 35

Uma legenda para

Toda pessoa que não gosta dele não o atura.

pode ser:

$P(x)$: x é pessoa,
 $G(x, y)$: x gosta de y ,
 $A(x, y)$: x atura y .

Exemplo 36

Uma legenda para

As pessoas não gostam do que possuem.

Exemplo 36

Uma legenda para

As pessoas não gostam do que possuem.

pode ser:

$P(x)$: x é pessoa,
 $Q(x, y)$: x gosta de y ,
 $R(x, y)$: x possui y .

Exemplo 37

Uma legenda para

Existem pessoas que não respeitam nenhuma religião.

Exemplo 37

Uma legenda para

Existem pessoas que não respeitam nenhuma religião.

pode ser:

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é pessoa,} \\L(y) &: y \text{ é religião,} \\R(u, v) &: u \text{ respeita } v.\end{aligned}$$

Exemplo 38

Uma legenda para

Existem um torcedor que vai a todos os jogos do seu time.

Exemplo 38

Uma legenda para

Existem um torcedor que vai a todos os jogos do seu time.

pode ser:

$T(x)$: x é torcedor,
 $J(x)$: x é jogo,
 $M(x)$: x é time,
 $E(x, y)$: x é de y ,
 $V(x, y)$: x vai para y .

Exemplo 38

Uma legenda para

Existem um torcedor que vai a todos os jogos do seu time.

pode ser:

$$\begin{aligned}T(x) &: x \text{ é torcedor,} \\J(x) &: x \text{ é jogo,} \\M(x) &: x \text{ é time,} \\E(x, y) &: x \text{ é de } y, \\V(x, y) &: x \text{ vai para } y.\end{aligned}$$

As variáveis empregadas nas legendas servem “apenas” para especificar as aridades das propriedades e relações que ocorrem no enunciado sendo simbolizado.

Legendas

Vamos, agora, definir a noção de legenda:

Legendas

Vamos, agora, definir a noção de legenda:

Definição. Sejam

Legendas

Vamos, agora, definir a noção de legenda:

Definição. Sejam $N_1, \dots, N_m$ nomes, distintos dois a dois;

Legendas

Vamos, agora, definir a noção de legenda:

Definição. Sejam $N_1, \dots, N_m$ nomes, distintos dois a dois; $P_1, \dots, P_n$ propriedades, distintas duas a duas;

Legendas

Vamos, agora, definir a noção de legenda:

Definição. Sejam $N_1, \dots, N_m$ nomes, distintos dois a dois; $P_1, \dots, P_n$ propriedades, distintas duas a duas; e $R_1, \dots, R_k$ relações, distintas duas a duas.

Legendas

Vamos, agora, definir a noção de legenda:

Definição. Sejam $N_1, \dots, N_m$ nomes, distintos dois a dois; $P_1, \dots, P_n$ propriedades, distintas duas a duas; e $R_1, \dots, R_k$ relações, distintas duas a duas.

Uma **legenda** para $N_1, \dots, N_m, P_1, \dots, P_n, R_1, \dots, R_k$ é uma tabela contendo apenas linhas de uma das seguintes formas:

Legendas

Vamos, agora, definir a noção de legenda:

Definição. Sejam $N_1, \dots, N_m$ nomes, distintos dois a dois; $P_1, \dots, P_n$ propriedades, distintas duas a duas; e $R_1, \dots, R_k$ relações, distintas duas a duas.

Uma **legenda** para $N_1, \dots, N_m, P_1, \dots, P_n, R_1, \dots, R_k$ é uma tabela contendo apenas linhas de uma das seguintes formas:

$$c : N$$

Legendas

Vamos, agora, definir a noção de legenda:

Definição. Sejam $N_1, \dots, N_m$ nomes, distintos dois a dois; $P_1, \dots, P_n$ propriedades, distintas duas a duas; e $R_1, \dots, R_k$ relações, distintas duas a duas.

Uma **legenda** para $N_1, \dots, N_m, P_1, \dots, P_n, R_1, \dots, R_k$ é uma tabela contendo apenas linhas de uma das seguintes formas:

$$c : N$$

ou

$$L(v) : P$$

Legendas

Vamos, agora, definir a noção de legenda:

Definição. Sejam $N_1, \dots, N_m$ nomes, distintos dois a dois; $P_1, \dots, P_n$ propriedades, distintas duas a duas; e $R_1, \dots, R_k$ relações, distintas duas a duas.

Uma **legenda** para $N_1, \dots, N_m, P_1, \dots, P_n, R_1, \dots, R_k$ é uma tabela contendo apenas linhas de uma das seguintes formas:

$$c : N$$

ou

$$L(v) : P$$

ou

$$L(v_1, \dots, v_n) : R,$$

Legendas

Vamos, agora, definir a noção de legenda:

Definição. Sejam $N_1, \dots, N_m$ nomes, distintos dois a dois; $P_1, \dots, P_n$ propriedades, distintas duas a duas; e $R_1, \dots, R_k$ relações, distintas duas a duas.

Uma **legenda** para $N_1, \dots, N_m, P_1, \dots, P_n, R_1, \dots, R_k$ é uma tabela contendo apenas linhas de uma das seguintes formas:

$$c : N$$

ou

$$L(v) : P$$

ou

$$L(v_1, \dots, v_n) : R,$$

(a definição continua no próximo slide)

Legendas

onde,

Legendas

onde,

para cada nome N , a letra c é uma constante que simboliza N ;

Legendas

onde,

para cada nome N , a letra c é uma constante que simboliza N ;

para cada propriedade P , a letra L é uma letra latina maiúscula que simboliza P e v é uma variável que explicita que L simboliza uma propriedade;

Legendas

onde,

para cada nome N , a letra c é uma constante que simboliza N ;

para cada propriedade P , a letra L é uma letra latina maiúscula que simboliza P e v é uma variável que explicita que L simboliza uma propriedade;

para cada relação R de aridade n , a letra L é uma letra latina maiúscula que simboliza R e $v_1, \dots, v_n$ são variáveis, duas a duas distintas, que explicitam que L simboliza uma relação de aridade n .

Legenda para um enunciado

Definição. Seja φ um enunciado.

Legenda para um enunciado

Definição. Seja φ um enunciado.

Uma **legenda para** φ é uma legenda para os nomes, propriedades e relações que ocorrem em φ .

Legenda para um enunciado

Definição. Seja φ um enunciado.

Uma **legenda para** φ é uma legenda para os nomes, propriedades e relações que ocorrem em φ .

Por exemplo,

$$\begin{aligned} a & : \textit{Petrucio}, \\ P(x) & : x \textit{ é pessoa}, \\ A(x, y) & : x \textit{ ama } y. \end{aligned}$$

Legenda para um enunciado

Definição. Seja φ um enunciado.

Uma **legenda para** φ é uma legenda para os nomes, propriedades e relações que ocorrem em φ .

Por exemplo,

$$\begin{aligned}a &: \textit{Petrucio}, \\ P(x) &: x \textit{ é pessoa}, \\ A(x, y) &: x \textit{ ama } y.\end{aligned}$$

pode ser uma legenda para o enunciado

Petrucio é uma pessoa amada.

Observação

Na elaboração de uma legenda, devemos tomar cuidado para que as seguintes condições sejam satisfeitas:

Observação

Na elaboração de uma legenda, devemos tomar cuidado para que as seguintes condições sejam satisfeitas:

- (1) Somente letras latinas minúsculas do início do alfabeto (indexadas ou não) — por exemplo, a , b , c , d , e , f — sejam usadas como constantes;

Observação

Na elaboração de uma legenda, devemos tomar cuidado para que as seguintes condições sejam satisfeitas:

- (1) Somente letras latinas minúsculas do início do alfabeto (indexadas ou não) — por exemplo, a , b , c , d , e , f — sejam usadas como constantes;
- (2) Somente letras latinas minúsculas do final do alfabeto (indexadas ou não) — por exemplo, x , y , z , u , v , w — sejam usadas como variáveis;

Observação

Na elaboração de uma legenda, devemos tomar cuidado para que as seguintes condições sejam satisfeitas:

- (1) Somente letras latinas minúsculas do início do alfabeto (indexadas ou não) — por exemplo, a , b , c , d , e , f — sejam usadas como constantes;
- (2) Somente letras latinas minúsculas do final do alfabeto (indexadas ou não) — por exemplo, x , y , z , u , v , w — sejam usadas como variáveis;
- (3) Somente letras latinas maiúsculas (indexadas ou não) — por exemplo, A , B , C , P , Q , R — sejam usadas como símbolos para propriedades e relações;

Observação

(4) Cada símbolo de propriedade deve ser escrito na forma

$X(v)$, ou seja X “aplicado” a uma variável,

onde X é a letra latina maiúscula que foi escolhida para simbolizar a propriedade.

Observação

- (4) Cada símbolo de propriedade deve ser escrito na forma

$X(v)$, ou seja X “aplicado” a uma variável,

onde X é a letra latina maiúscula que foi escolhida para simbolizar a propriedade.

- (5) Cada símbolo de relação de aridade n deve ser escrito na forma

$X(v_1, \dots, v_n)$, ou seja, X “aplicado” a n variáveis,

onde X é a letra latina maiúscula que foi escolhida para simbolizar a relação.

Observação

- (4) Cada símbolo de propriedade deve ser escrito na forma

$X(v)$, ou seja X “aplicado” a uma variável,

onde X é a letra latina maiúscula que foi escolhida para simbolizar a propriedade.

- (5) Cada símbolo de relação de aridade n deve ser escrito na forma

$X(v_1, \dots, v_n)$, ou seja, X “aplicado” a n variáveis,

onde X é a letra latina maiúscula que foi escolhida para simbolizar a relação.

- (6) Na determinação das letras para constantes, propriedades e relações, devemos escolher letras “novas”, de acordo com a necessidade do uso de símbolos diferentes.

Exercício 4

Defina uma legenda, para cada enunciado abaixo:

(i) *Ela não vai viajar.*

(ii) *Ela vai para Paris.*

(iii) *Ele e ela são casados.*

(iv) *Ele e ela não são casados, um com o outro.*

(v) *Todo aluno estuda.*

(vi) *Alguns alunos não aprendem.*

Exercício 4

(vii) *Nem todo professor é bem pago.*

(viii) *Alguns alunos gostam de Discreta mas não gostam de Lógica.*

(ix) *Todo professor que vai a um congresso faz palestra.*

(x) *Há alunos que vão à monitoria mas não prestam atenção no que Fátia diz.*

(xi) *Nem todo professor vai viajar e visitar um professor de outra universidade.*

(xii) *Há professores que não se preparam e nem explicam a matéria de modo que os alunos entendam.*

Simbolização

Simbolização

Após encontrarmos

Simbolização

Após encontrarmos os nomes,

Simbolização

Após encontrarmos os nomes, os pronomes,

Simbolização

Após encontrarmos os nomes, os pronomes, as propriedades,

Simbolização

Após encontrarmos os nomes, os pronomes, as propriedades, as relações,

Simbolização

Após encontrarmos os nomes, os pronomes, as propriedades, as relações, os enunciados componentes

Simbolização

Após encontrarmos os nomes, os pronomes, as propriedades, as relações, os enunciados componentes e definirmos uma legenda,

Simbolização

Após encontrarmos os nomes, os pronomes, as propriedades, as relações, os enunciados componentes e definirmos uma legenda, o último passo para a simbolização é

Simbolização

Após encontrarmos os nomes, os pronomes, as propriedades, as relações, os enunciados componentes e definirmos uma legenda, o último passo para a simbolização é **simbolizar!!!**

Exemplo 39

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}a &: \textit{Petrucio}, \\ P(x) &: x \textit{ é professor},\end{aligned}$$

o enunciado

Petrucio é professor.

pode ser simbolizado como

Exemplo 39

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}a &: \textit{Petrucio}, \\ P(x) &: x \textit{ é professor},\end{aligned}$$

o enunciado

Petrucio é professor.

pode ser simbolizado como

$$P(a).$$

Exemplo 40

De acordo com a legenda

a : *Petrucio*,
 b : *Elon*,
 $P(x)$: *x é pobre*,
 $R(x)$: *x é rico*,

o enunciado

Petrucio é pobre mas Elon é rico.

pode ser simbolizado como

Exemplo 40

De acordo com a legenda

a : *Petrucio*,
 b : *Elon*,
 $P(x)$: *x é pobre*,
 $R(x)$: *x é rico*,

o enunciado

Petrucio é pobre mas Elon é rico.

pode ser simbolizado como

$$P(a) \wedge R(b).$$

Exemplo 41

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}a &: \textit{Petrucio}, \\ G(x,y) &: x \textit{ gosta de } y,\end{aligned}$$

o enunciado

Petrucio não gosta dele.

pode ser simbolizado como

Exemplo 41

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned} a &: \textit{Petrucio}, \\ G(x, y) &: x \textit{ gosta de } y, \end{aligned}$$

o enunciado

Petrucio não gosta dele.

pode ser simbolizado como

$$\neg G(a, y).$$

Exemplo 42

De acordo com a legenda

$T(x)$: x é terráqueo,

o enunciado

Todos são terráqueos.

pode ser simbolizado como

Exemplo 42

De acordo com a legenda

$T(x)$: x é terráqueo,

o enunciado

Todos são terráqueos.

pode ser simbolizado como

$$\forall x[T(x)].$$

Exemplo 43

De acordo com a legenda

$A(y)$: *y é alienígena*

o enunciado

Existem alienígenas.

pode ser simbolizado como

Exemplo 43

De acordo com a legenda

$A(y)$: *y é alienígena*

o enunciado

Existem alienígenas.

pode ser simbolizado como

$\exists y[A(y)].$

Exemplo 44

De acordo com a legenda

$V(z)$: z é *viúva-negra*,

o enunciado

Cada uma é uma viúva-negra.

pode ser simbolizado como

Exemplo 44

De acordo com a legenda

$V(z)$: z é viúva-negra,

o enunciado

Cada uma é uma viúva-negra.

pode ser simbolizado como

$$\forall z[V(z)].$$

Exemplo 45

De acordo com a legenda

$F(x)$: x é *falso-profeta*,

o enunciado

Há falsos-profetas.

pode ser simbolizado como

Exemplo 45

De acordo com a legenda

$F(x)$: x é falso-profeta,

o enunciado

Há falsos-profetas.

pode ser simbolizado como

$$\exists x[F(x)].$$

Exemplo 46

De acordo com a legenda

$V(z)$: z é viúva,

$R(z)$: z é rica,

o enunciado

Todas são viúvas ricas.

pode ser simbolizado como

Exemplo 46

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned} V(z) &: z \text{ é viúva,} \\ R(z) &: z \text{ é rica,} \end{aligned}$$

o enunciado

Todas são viúvas ricas.

pode ser simbolizado como

$$\forall z[V(z) \wedge R(z)].$$

Exemplo 47

De acordo com a legenda

$T(u)$: *u está atrasado,*

$F(v)$: *v está afobado,*

o enunciado

Alguns, quando atrasados, se afobam.

pode ser simbolizado como

Exemplo 47

De acordo com a legenda

$T(u)$: *u está atrasado,*

$F(v)$: *v está afobado,*

o enunciado

Alguns, quando atrasados, se afobam.

pode ser simbolizado como

$$\exists w[T(w) \rightarrow F(w)].$$

Exemplo 47

De acordo com a legenda

$T(u)$: *u está atrasado,*

$F(v)$: *v está afobado,*

o enunciado

Alguns, quando atrasados, se afobam.

pode ser simbolizado como

$$\exists w[T(w) \rightarrow F(w)].$$

Como a única função das variáveis que ocorrem na legenda é fixar a aridade da propriedade ou relação, elas não precisam ser as mesmas nem em cada linha da legenda, nem no enunciado simbolizado.

Exemplo 48

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned} I(x) &: x \text{ é iluminado,} \\ N(x) &: x \text{ é nobre,} \end{aligned}$$

o enunciado

Todos os iluminados são nobres.

pode ser simbolizado como

Exemplo 48

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned} I(x) &: x \text{ é iluminado,} \\ N(x) &: x \text{ é nobre,} \end{aligned}$$

o enunciado

Todos os iluminados são nobres.

pode ser simbolizado como

$$\forall x [I(x) \rightarrow N(x)].$$

Exemplo 49

Observamos que este enunciado não pode ser simbolizado como

$$\forall x[I(x) \wedge N(x)].$$

Exemplo 49

Observamos que este enunciado não pode ser simbolizado como

$$\forall x[I(x) \wedge N(x)].$$

De fato, de acordo com as semânticas do $\forall$ e do $\wedge$, para que a simbolização

$$\forall x[I(x) \wedge N(x)]$$

seja V , todos os objetos do contexto devem ser, ambos, iluminados e nobres.

Exemplo 49

Observamos que este enunciado não pode ser simbolizado como

$$\forall x[I(x) \wedge N(x)].$$

De fato, de acordo com as semânticas do $\forall$ e do $\wedge$, para que a simbolização

$$\forall x[I(x) \wedge N(x)]$$

seja V , todos os objetos do contexto devem ser, ambos, iluminados e nobres.

Porém o enunciado

Todos os iluminados são nobres.

é verdadeiro em um contexto, onde os iluminados são pessoas nobres, mas nem todas as pessoas são nobres (tenha certeza que você entendeu isto).

Exemplo 50

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é professor,} \\S(y) &: y \text{ é simpático,}\end{aligned}$$

o enunciado

Existem professores simpáticos.

pode ser simbolizado como

Exemplo 50

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é professor,} \\S(y) &: y \text{ é simpático,}\end{aligned}$$

o enunciado

Existem professores simpáticos.

pode ser simbolizado como

$$\exists z[P(z) \wedge V(z)].$$

Exemplo 50

Observamos que este enunciado não pode ser simbolizado como

$$\exists z[P(z) \rightarrow V(z)].$$

Exemplo 50

Observamos que este enunciado não pode ser simbolizado como

$$\exists z[P(z) \rightarrow V(z)].$$

De fato, de acordo com as semânticas do $\exists$ e do $\rightarrow$, a simbolização

$$\exists z[P(z) \rightarrow V(z)]$$

pode ser V em um contexto no qual não existem professores (tenha certeza que você entendeu isto).

Exemplo 50

Observamos que este enunciado não pode ser simbolizado como

$$\exists z[P(z) \rightarrow V(z)].$$

De fato, de acordo com as semânticas do $\exists$ e do $\rightarrow$, a simbolização

$$\exists z[P(z) \rightarrow V(z)]$$

pode ser V em um contexto no qual não existem professores (tenha certeza que você entendeu isto).

Porém o enunciado

Existem professores simpáticos.

é F em um contexto onde não existem professores.

Exemplo 51

De acordo com a legenda

$A(x)$: x é atleta

$M(y)$: y é amador

$C(z)$: z se machuca,

o enunciado

Todos os atletas amadores se machucam.

pode ser simbolizado como

Exemplo 51

De acordo com a legenda

$A(x)$: x é atleta

$M(y)$: y é amador

$C(z)$: z se machuca,

o enunciado

Todos os atletas amadores se machucam.

pode ser simbolizado como

$$\forall z \{ [A(z) \wedge M(z)] \rightarrow C(z) \}$$

Exemplo 52

De acordo com a legenda

$P(x)$: x é mineiro

$Q(x)$: x é nervoso

$R(x)$: x se estressa,

o enunciado

Existem mineiros nervosos que se estressam.

pode ser simbolizado como

Exemplo 52

De acordo com a legenda

$P(x)$: x é mineiro

$Q(x)$: x é nervoso

$R(x)$: x se estressa,

o enunciado

Existem mineiros nervosos que se estressam.

pode ser simbolizado como

$$\exists u[P(u) \wedge Q(u) \wedge R(u)].$$

Exemplo 53

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é pessoa,} \\G(x, y) &: x \text{ gosta de } y, \\A(x, y) &: x \text{ atura } y,\end{aligned}$$

o enunciado

Toda pessoa que não gosta dele não o atura.

pode ser simbolizado como

Exemplo 53

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é pessoa,} \\G(x, y) &: x \text{ gosta de } y, \\A(x, y) &: x \text{ atura } y,\end{aligned}$$

o enunciado

Toda pessoa que não gosta dele não o atura.

pode ser simbolizado como

$$\forall x \{ [P(x) \wedge \neg G(x, y)] \rightarrow \neg A(x, y) \}.$$

Exemplo 53

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é pessoa,} \\G(x, y) &: x \text{ gosta de } y, \\A(x, y) &: x \text{ atura } y,\end{aligned}$$

o enunciado

Toda pessoa que não gosta dele não o atura.

pode ser simbolizado como

$$\forall x \{ [P(x) \wedge \neg G(x, y)] \rightarrow \neg A(x, y) \}.$$

Observamos que *ele* é um pronome indefinido. Portanto, no enunciado simbolizado, nenhum quantificador está atuando sobre a variável y .

Exemplo 54

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é pessoa,} \\Q(x, y) &: x \text{ gosta de } y, \\R(x, y) &: x \text{ possui } y.\end{aligned}$$

o enunciado

As pessoas não gostam do que possuem.

pode ser simbolizado como

Exemplo 54

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é pessoa,} \\Q(x, y) &: x \text{ gosta de } y, \\R(x, y) &: x \text{ possui } y.\end{aligned}$$

o enunciado

As pessoas não gostam do que possuem.

pode ser simbolizado como

$$\forall x \{P(x) \rightarrow \forall y [R(x, y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}.$$

Exemplo 55

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é pessoa,} \\L(y) &: y \text{ é religião,} \\R(u, v) &: u \text{ respeita } v,\end{aligned}$$

o enunciado

Existem pessoas que não respeitam nenhuma religião.

pode ser simbolizado como:

$$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[L(y) \rightarrow \neg R(x, y)]\}.$$

Exemplo 56

De acordo com a legenda

$T(x)$: x é torcedor,

$J(x)$: x é jogo,

$M(x)$: x é time,

$E(x, y)$: x é de y ,

$V(x, y)$: x vai para y ,

o enunciado

Existe um torcedor que vai a todos os jogos do seu time.

pode ser simbolizado como

Exemplo 56

De acordo com a legenda

$$\begin{aligned}T(x) &: x \text{ é torcedor,} \\J(x) &: x \text{ é jogo,} \\M(x) &: x \text{ é time,} \\E(x, y) &: x \text{ é de } y, \\V(x, y) &: x \text{ vai para } y,\end{aligned}$$

o enunciado

Existe um torcedor que vai a todos os jogos do seu time.

pode ser simbolizado como

$$\exists x \{ T(x) \wedge \forall y [J(y) \rightarrow \forall z [M(z) \wedge E(z, x) \wedge E(y, z) \rightarrow V(x, y)]] \}.$$

Observação 1

Uma situação corriqueira na simbolização de enunciados na LQ se dá quando temos a ocorrência consecutiva de várias propriedades formando um todo.

Observação 1

Uma situação corriqueira na simbolização de enunciados na LQ se dá quando temos a ocorrência consecutiva de várias propriedades formando um todo.

Por exemplo, isto acontece nos enunciados:

Observação 1

Uma situação corriqueira na simbolização de enunciados na LQ se dá quando temos a ocorrência consecutiva de várias propriedades formando um todo.

Por exemplo, isto acontece nos enunciados:

Ele é brasileiro orgulhoso.

Observação 1

Uma situação corriqueira na simbolização de enunciados na LQ se dá quando temos a ocorrência consecutiva de várias propriedades formando um todo.

Por exemplo, isto acontece nos enunciados:

Ele é brasileiro orgulhoso.

y é número natural.

Observação 1

Uma situação corriqueira na simbolização de enunciados na LQ se dá quando temos a ocorrência consecutiva de várias propriedades formando um todo.

Por exemplo, isto acontece nos enunciados:

Ele é brasileiro orgulhoso.

y é número natural.

F é figura plana convexa.

Observação 1

Uma situação corriqueira na simbolização de enunciados na LQ se dá quando temos a ocorrência consecutiva de várias propriedades formando um todo.

Por exemplo, isto acontece nos enunciados:

Ele é brasileiro orgulhoso.

y é número natural.

F é figura plana convexa.

Ela é mulher trabalhadora que tem filhos.

Observação 1

Nestes casos, devemos considerar cada propriedade isoladamente e reescrever a conjunção correspondente, de modo a produzir uma legenda adequada.

Observação 1

Nestes casos, devemos considerar cada propriedade isoladamente e reescrever a conjunção correspondente, de modo a produzir uma legenda adequada.

Por exemplo, os enunciados acima podem ser re-escritos, respectivamente, como:

Observação 1

Nestes casos, devemos considerar cada propriedade isoladamente e reescrever a conjunção correspondente, de modo a produzir uma legenda adequada.

Por exemplo, os enunciados acima podem ser re-escritos, respectivamente, como:

$$x \text{ é brasileiro} \wedge x \text{ tem orgulho}.$$

Observação 1

Nestes casos, devemos considerar cada propriedade isoladamente e reescrever a conjunção correspondente, de modo a produzir uma legenda adequada.

Por exemplo, os enunciados acima podem ser re-escritos, respectivamente, como:

$x \text{ é brasileiro} \wedge x \text{ tem orgulho}.$

$y \text{ é número} \wedge y \text{ é natural}.$

Observação 1

Nestes casos, devemos considerar cada propriedade isoladamente e reescrever a conjunção correspondente, de modo a produzir uma legenda adequada.

Por exemplo, os enunciados acima podem ser re-escritos, respectivamente, como:

$x \text{ é brasileiro} \wedge x \text{ tem orgulho}.$

$y \text{ é número} \wedge y \text{ é natural}.$

$z \text{ é figura} \wedge z \text{ é plana} \wedge z \text{ é convexa}.$

Observação 1

Nestes casos, devemos considerar cada propriedade isoladamente e reescrever a conjunção correspondente, de modo a produzir uma legenda adequada.

Por exemplo, os enunciados acima podem ser re-escritos, respectivamente, como:

x é brasileiro $\wedge$ x tem orgulho.

y é número $\wedge$ y é natural.

z é figura $\wedge$ z é plana $\wedge$ z é convexa.

u é mulher $\wedge$ u é trabalhadora $\wedge$ u tem filhos.

Observação 2

Enunciados da forma

Todos os P são Q .

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Observação 2

Enunciados da forma

Todos os P são Q .

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Observação 2

Enunciados da forma

Todos os P são Q .

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Todos os triângulos são figuras.

Observação 2

Enunciados da forma

Todos os P são Q .

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Todos os triângulos são figuras.

Todos os quadrados são polígonos regulares.

Observação 2

Enunciados da forma

Todos os P são Q .

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Todos os triângulos são figuras.

Todos os quadrados são polígonos regulares.

Todo número primo maior do que 2 é ímpar.

Observação 2

Enunciados da forma

Todos os P são Q .

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Todos os triângulos são figuras.

Todos os quadrados são polígonos regulares.

Todo número primo maior do que 2 é ímpar.

Todos os números reais positivos têm raiz quadrada.

Observação 2

Enunciados da forma

Todos os P são Q .

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Todos os triângulos são figuras.

Todos os quadrados são polígonos regulares.

Todo número primo maior do que 2 é ímpar.

Todos os números reais positivos têm raiz quadrada.

Todo polinômio de grau ímpar tem raízes reais.

Observação 2

A grande frequência com que enunciados deste tipo aparecem pode levar os mais precipitados a considerarem que enunciados que possuem uma única ocorrência de *para todo* no início, devem sempre ser simbolizados na forma

$$\forall v[\varphi(v) \rightarrow \psi(v)]$$

onde $\varphi(v)$ e $\psi(v)$ são simbolizações adequadas dos enunciados componentes envolvidos.

Observação 2

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como vimos nos exemplos 49, 51 e 53 e como ilustrado nos seguintes enunciados típicos:

Observação 2

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como vimos nos exemplos 49, 51 e 53 e como ilustrado nos seguintes enunciados típicos:

Todos são jovens e inocentes.

Observação 2

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como vimos nos exemplos 49, 51 e 53 e como ilustrado nos seguintes enunciados típicos:

Todos são jovens e inocentes.

Tudo é quadrado ou redondo.

Observação 2

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como vimos nos exemplos 49, 51 e 53 e como ilustrado nos seguintes enunciados típicos:

Todos são jovens e inocentes.

Tudo é quadrado ou redondo.

Um número é par se, e somente se, é divisível por 2.

Observação 2

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como vimos nos exemplos 49, 51 e 53 e como ilustrado nos seguintes enunciados típicos:

Todos são jovens e inocentes.

Tudo é quadrado ou redondo.

Um número é par se, e somente se, é divisível por 2.

que possuem as seguintes formas, respectivamente:

Observação 2

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como vimos nos exemplos 49, 51 e 53 e como ilustrado nos seguintes enunciados típicos:

Todos são jovens e inocentes.

Tudo é quadrado ou redondo.

Um número é par se, e somente se, é divisível por 2.

que possuem as seguintes formas, respectivamente:

$$\forall x[\varphi(x) \wedge \psi(x)],$$

Observação 2

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como vimos nos exemplos 49, 51 e 53 e como ilustrado nos seguintes enunciados típicos:

Todos são jovens e inocentes.

Tudo é quadrado ou redondo.

Um número é par se, e somente se, é divisível por 2.

que possuem as seguintes formas, respectivamente:

$$\forall x[\varphi(x) \wedge \psi(x)],$$

$$\forall x[\varphi(x) \vee \psi(x)],$$

Observação 2

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como vimos nos exemplos 49, 51 e 53 e como ilustrado nos seguintes enunciados típicos:

Todos são jovens e inocentes.

Tudo é quadrado ou redondo.

Um número é par se, e somente se, é divisível por 2.

que possuem as seguintes formas, respectivamente:

$$\forall x[\varphi(x) \wedge \psi(x)],$$

$$\forall x[\varphi(x) \vee \psi(x)],$$

$$\forall x[\varphi(x) \leftrightarrow \psi(x)].$$

Observação 3

Analogamente, enunciados da forma

existem P que são Q

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Observação 3

Analogamente, enunciados da forma

existem P que são Q

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Observação 3

Analogamente, enunciados da forma

existem P que são Q

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Existem triângulos retângulos.

Observação 3

Analogamente, enunciados da forma

existem P que são Q

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Existem triângulos retângulos.

Existem losangos que são quadrados.

Observação 3

Analogamente, enunciados da forma

existem P que são Q

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Existem triângulos retângulos.

Existem losangos que são quadrados.

Existe um número primo par.

Observação 3

Analogamente, enunciados da forma

existem P que são Q

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Existem triângulos retângulos.

Existem losangos que são quadrados.

Existe um número primo par.

Existem números reais negativos que têm raiz quadrada.

Observação 3

Analogamente, enunciados da forma

existem P que são Q

onde P e Q correspondem a propriedades arbitrárias são muito comuns.

Por exemplo, as seguintes são frases típicas da Matemática:

Existem triângulos retângulos.

Existem losangos que são quadrados.

Existe um número primo par.

Existem números reais negativos que têm raiz quadrada.

Existem polinômios que não possuem raízes inteiras.

Observação 3

Novamente, dada a grande frequência de enunciados deste tipo, alguns podem ser levados a considerar que enunciados que possuem uma única ocorrência de `existe` no início devem sempre ser simbolizados na forma

$$\exists v[\varphi(v) \wedge \psi(v)],$$

onde $\varphi(v)$ e $\psi(v)$ são simbolizações adequadas dos enunciados componentes envolvidos.

Observação 3

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como ilustram os seguintes enunciados típicos:

Observação 3

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como ilustram os seguintes enunciados típicos:

Existem pulgas ou carrapatos.

Observação 3

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como ilustram os seguintes enunciados típicos:

Existem pulgas ou carrapatos.

Alguns quando coagidos reagem.

Observação 3

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como ilustram os seguintes enunciados típicos:

Existem pulgas ou carrapatos.

Alguns quando coagidos reagem.

Tem gente que ajuda o próximo se, e somente se, é paga para isto.

Observação 3

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como ilustram os seguintes enunciados típicos:

Existem pulgas ou carrapatos.

Alguns quando coagidos reagem.

Tem gente que ajuda o próximo se, e somente se, é paga para isto.

que possuem as seguintes formas, respectivamente:

Observação 3

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como ilustram os seguintes enunciados típicos:

Existem pulgas ou carrapatos.

Alguns quando coagidos reagem.

Tem gente que ajuda o próximo se, e somente se, é paga para isto.

que possuem as seguintes formas, respectivamente:

$$\exists x[\varphi(x) \vee \psi(x)],$$

Observação 3

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como ilustram os seguintes enunciados típicos:

Existem pulgas ou carrapatos.

Alguns quando coagidos reagem.

Tem gente que ajuda o próximo se, e somente se, é paga para isto.

que possuem as seguintes formas, respectivamente:

$$\exists x[\varphi(x) \vee \psi(x)],$$

$$\exists x[\varphi(x) \rightarrow \psi(x)],$$

Observação 3

Embora isto seja verdade na grande maioria dos casos de interesse, isto não é verdade sempre, como ilustram os seguintes enunciados típicos:

Existem pulgas ou carrapatos.

Alguns quando coagidos reagem.

Tem gente que ajuda o próximo se, e somente se, é paga para isto.

que possuem as seguintes formas, respectivamente:

$$\exists x[\varphi(x) \vee \psi(x)],$$

$$\exists x[\varphi(x) \rightarrow \psi(x)],$$

$$\exists x[\varphi(x) \leftrightarrow \psi(x)].$$

Exercício 1

Simbolizar na LQ.

- (i) *Todos são covardes.*
- (ii) *Alguns são corajosos.*
- (iii) *Todas as mulheres são meigas.*
- (iv) *Alguns homens são brutos.*
- (v) *Todos os quadrados são losangos e retângulos.*
- (vi) *Alguns triângulos são isósceles e escalenos.*
- (vii) *Todas as figuras planas têm duas dimensões.*
- (viii) *Algumas figuras tridimensionais só têm duas dimensões.*
- (ix) *Cada número que eu escolhi é primo.*
- (x) *Certos números não são primos e nem compostos.*

Exercício 2

Simbolizar na LQ:

(i) *Nem todos são honestos.*

(ii) *Não existe aquecimento global.*

(iii) *Todos sorriem, mas alguns são tristes.*

(iv) *Alguns sobrevivem ou todos os esforços são em vão.*

(v) *Se todos praticam esportes, alguns são campeões.*

Exercício 3

Simbolizar na LQ:

- (i) *Todos são jovens e inocentes.*
- (ii) *Tudo é quadrado ou redondo.*
- (iii) *Cada um é feliz se, e somente se, é ingênuo.*
- (iv) *Existem pulgas ou carrapatos.*
- (v) *Alguns quando coagidos reagem.*
- (vi) *Tem quem ajuda se, e somente se, é pago.*

Exercício 4

Simbolizar na LQ:

- (i) *Marcelo é dono de uma Ferrari.*
- (ii) *A lua é um planeta mas o Sol não é.*
- (iii) *n é um número natural e, portanto, é real.*
- (iv) João não é marido de Ana.
- (v) Maria não é mãe de Isabel e Ana.
- (vi) 2 é par e n é primo.
- (vii) Nem o Sol é uma estrela, nem Marte é um planeta.
- (viii) Se Petrúcio é o professor de Lógica, a aula é chata.
- (ix) Mariana é inteligente pois sabe todas as coisas.
- (x) A raiz quadrada de 2 não é um número racional.

Exercício 4

- (xi) Todos são estudiosos ou dão sorte nas provas.
- (xii) Para alguém ser aprovado, é necessário que todos estudem.
- (xiii) Uma condição necessária e suficiente para que duas retas dadas sejam paralelas é que elas tenham interseção vazia.
- (xiv) Petrúcio raciocina bem somente se sabe conceitos de Lógica.
- (xv) Uma condição necessária para que um quadrilátero seja quadrado é que seja redondo.
- (xvi) Uma condição suficiente para que um número natural seja par é que não seja ímpar.
- (xvii) A condição de ser estudiosa é suficiente para que uma pessoa aprenda a matéria.

Exercício 4

(xviii) Para qualquer número natural, se ele é primo e é diferente de 2, então ele é par.

(xix) Alguns números naturais são tais que se um é ímpar e o outro é par, então eles são primos entre si.

(xx) Todos os números naturais que são pares possuem um número par como soma.

Mais exercícios!

GAN00166

Lógica para a Ciência da Computação

IME-UFF

Lista de Exercícios

Simbolização na LQ

Renata de Freitas & Petrucio Viana

GAN-IME-UFF

Exercício 1 Simbolizar na LQ:

1. Renata é professora.
2. Petrucio é pesquisador.
3. Renata e Petrucio são pesquisadores.
4. Renata e Petrucio são professores e colegas de trabalho.
5. Ou Renata ou Petrucio são professores.
6. Renata é professora ou médica, mas não ambos.
7. Se Renata é médica, ela não é professora.
8. Todas as rãs são verdes.
9. Nenhuma rã é verde.
10. Algumas rãs não são verdes.
11. Nem tudo é rã.
12. Nada é rã.
13. Existem rãs verdes.
14. Qualquer coisa é rã ou voa.
15. Qualquer coisa é uma rã verde.
16. Está chovendo ou algumas rãs estão saltitando.
17. Se está chovendo, todas as rãs estão saltitando.
18. Algumas coisas são verdes e algumas não.